

Entregable 4 — Análisis de resultados e implicaciones

Universidad Nacional de Colombia | Optimización 2026-1 Autores: David Ramírez · Jaisson Machado Bautista

1. Lectura de los dos óptimos

Los dos problemas son ILP NP-difíciles, pero el solver los cerró en décimas de segundo. La razón no es la potencia de la máquina sino la **calidad de la relajación lineal**, y ahí los dos modelos se comportan de forma opuesta y didáctica.

Indicador	Set Covering	Bin Packing (40 ítems)
Relajación LP en la raíz	42.00	14.34
Óptimo entero	42	15
Brecha de integralidad	0 %	≈ 4.6 % (cierra a 1 contenedor)
Nodos explorados	1	pocos (corte en raíz tras simetría)

Implicación práctica: en Set Covering, resolver el LP basta —la solución fraccionaria ya es entera—. En Bin Packing, el LP siempre subestima (reparte ítems “en pedazos” entre contenedores), y el trabajo real lo hacen el branch-and-bound y la ruptura de simetría. Esto explica por qué el SCP escala a miles de columnas mientras el BPP se vuelve duro con apenas decenas de ítems.

2. La simetría como cuello de botella del Bin Packing

Sin la restricción $y_j \geq y_{j+1}$, cualquier permutación de etiquetas de contenedores produce una solución equivalente: para 15 contenedores hay $15! \approx 1.3$ billones de re-labelings idénticos que el solver exploraría en vano. La ruptura de simetría colapsa ese espacio y es lo que permite cerrar el gap en la raíz. Es la lección de modelado más transferible del proyecto: **a veces una sola desigualdad de ordenamiento vale más que un mejor computador.**

3. Densidad y estructura del Set Covering

La instancia 50×200 tiene 2 091 incidencias no nulas (densidad ≈ 21 %). Que solo 9 de 200 columnas basten para cubrir 50 filas indica columnas “generalistas” de alta cobertura. El costo 42 con columnas cuyos costos individuales llegan a 100 confirma que el óptimo prefirió pocas columnas baratas y muy cubrientes antes que muchas columnas especializadas —el comportamiento esperable cuando la matriz de cobertura es densa—.

4. Visualización con interfaz (dashboard HTML, licencia gratuita)

Un valor agregado del proyecto es el dashboard.html autocontenido: sin servidor, sin internet, abre los resultados del solver en tres pestañas. Visto desde la licencia gratuita de Gurobi, una interfaz así es justamente lo que vuelve **legible** un resultado que de otro

modo es una lista de índices. Las siguientes capturas muestran las tres vistas (paneles renderizados con los mismos datos que hornea el HTML).

Bin Packing — empaque por contenedor:

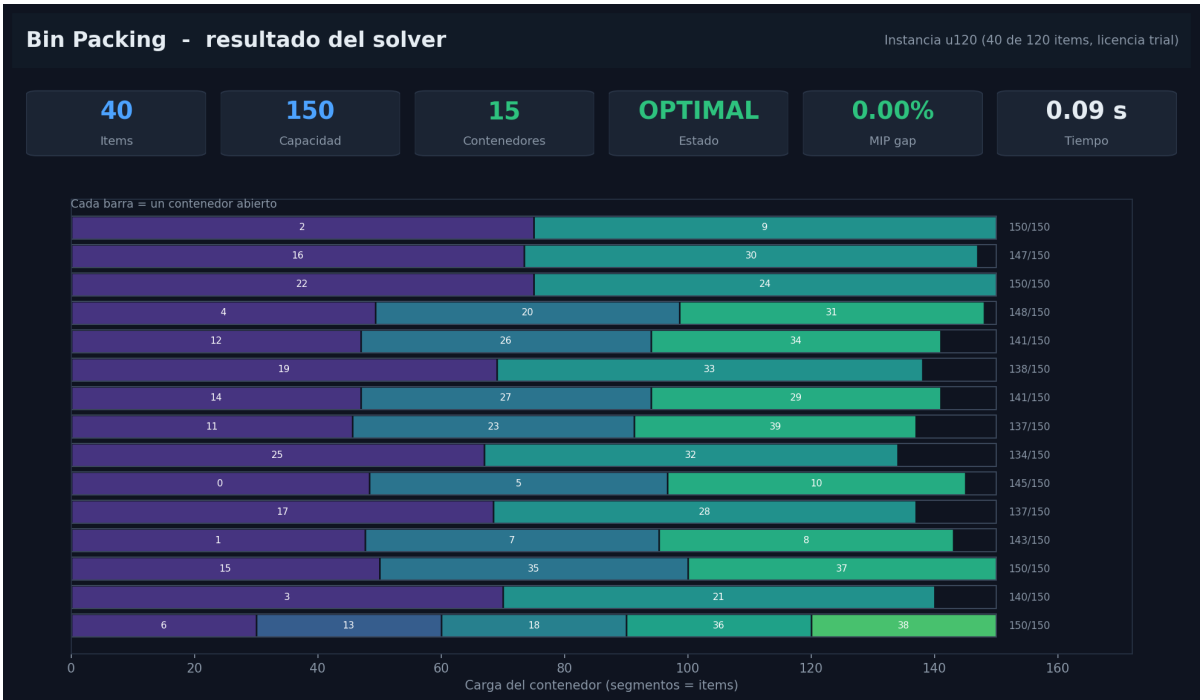


Figure 1: Dashboard — Bin Packing

Cada barra es un contenedor; los segmentos son los ítems asignados y la cifra de la derecha es la carga sobre la capacidad. La franja de contenedores al 150/150 hace visible, de un vistazo, lo ajustado del empaque.

Set Covering — matriz de cobertura:



Figure 2: Dashboard — Set Covering

Las 9 columnas seleccionadas se resaltan sobre la matriz 50×200. La interfaz convierte “columnas {27, 49, ...}” en un patrón espacial donde se ve qué franjas verticales cubren el universo.

Sensibilidad — capacidad vs. contenedores:



Figure 3: Dashboard — Sensibilidad

5. Implicaciones de dominio

- **Bin Packing → logística y manufactura.** Cada contenedor evitado es un camión, una caja o un corte de lámina menos. Que el óptimo iguale la cota de área significa que no hay margen operativo escondido: para reducir contenedores habría que cambiar los pesos (rediseño del producto), no la planeación.
- **Set Covering → localización y selección.** Cubrir 50 requisitos con 9 recursos de costo 42 es el patrón de ubicación de estaciones de emergencia o selección de características: pocos elementos bien elegidos dominan a muchos redundantes. La fortaleza del LP implica que incluso una relajación rápida da una guía confiable para instancias mayores.